任务一　基于神经渲染的街景三维重建技术

子任务一



(申请优秀营员)

2024年7月18日

1 子任务一：街景三维重建技术中的数据集调研及比较

街景三维重建技术指通过采集多角度街景图像数据，在计算机中模拟并还原出街道及其周边环境的真实三维场景。这一技术不仅关注静态场景的重建，还特别注重包含行驶车辆和行人的动态街景的三维重建。随着神经渲染技术的发展，许多前沿研究已基于 NeRF 或 3D Gaussian 等方法，对街景三维重建进行了深入优化与探索。以下是子任务 1 的详细内容。

1.1 数据集简介及比较

当前，存在多个主流的自动驾驶数据集，如 KITTI、Waymo Open、PandaSet 和 nuScenes 等，它们为街景三维重建等计算机视觉任务提供了丰富的实际场景数据。

- **KITTI**：由 Karlsruhe Institute of Technology 和 Toyota Technological Institute at Chicago 联合创建，包含大量的城市、乡村和高速公路的驾驶场景，配有高分辨率图像、激光雷达点云、GPS 信息和 IMU 数据。
- **Waymo Open**：由 Waymo 公司发布，数据量大，包含 1950 个自动驾驶视频片段，涵盖多种驾驶条件和地理位置。提供感知和运动数据集。
- **PandaSet**：由 Hesai 和 Scale AI 联合推出，包含高质量的激光雷达和相机数据，覆盖城市街道、郊区道路和高速公路场景。
- **nuScenes**：由 Motional 发布，包含波士顿和新加坡的 1000 个复杂驾驶场景，配有激光雷达、雷达、相机、GPS 和 IMU 数据。

表 1: 主流自动驾驶数据集比较

数据集	发布方	大小	传感器	场景
KITTI	KIT	中等	相机、激光雷达、GPS、IMU	城市、乡村、高速公路
Waymo Open	Waymo	大	相机、激光雷达	城市、郊区
PandaSet	Hesai 和 Scale AI	小	相机、激光雷达、GPS、IMU	城市、郊区、高速公路
nuScenes	Motional	中等	相机、激光雷达、雷达、GPS、IMU	城市

1.2 街景三维重建适用性分析与推荐

- **KITTI**：KITTI 数据集提供了高分辨率的图像和详细的激光雷达点云数据，非常适合静态和动态场景的三维重建。其详细的注释和标准化的评估基准使得研究人员能够对不同方法进行公平的比较。KITTI 数据集还具有良好的通用性，被广泛应用于各种计算机视觉和自动驾驶任务中。尤其在《MARS: An Instance-aware, Modular and Realistic Simulator for Autonomous Driving》一文中，该数据集被用于街景三维重建任务，验证了其在该领域中的有效性和可靠性。
- **Waymo Open**：Waymo Open 数据集的数据量大，覆盖了丰富的城市和郊区场景，非常适合街景三维重建任务。其多样化的数据源有助于提高重建模型的泛化能力。Waymo 数据集的高传感器质量和大数据量使其成为一个非常有价值的资源。
- **PandaSet**：PandaSet 提供了高质量的激光雷达点云数据，适用于高精度的街景三维重建。然而，数据量相对较少，可能限制了模型的训练效果。其创新性的传感器配置为研究提供了新的可能性。
- **nuScenes**：nuScenes 数据集的数据量大，且包含多种传感器数据，非常适合复杂场景下的街景三维重建。其 ADAS 数据能够提供额外的场景理解信息，提升重建效果。nuScenes 数据集的广泛应用和全面性使其成为研究者的常用选择。

综合考虑数据集的多样性、数据量和传感器种类，**KITTI** 数据集因其详细的注释、高分辨率图像和标准化评估基准，被广泛应用于街景三维重建任务中。尽管数据量较其他一些数据集小，但其高质量数据和良好的通用性使其成为研究的可靠选择。此外，Waymo Open 和 nuScenes 数据集也是街景三维重建任务的优秀选择，提供了丰富的场景数据和多种传感器信息，能够支持高质量的三维重建模型的训练和评估。

表 2: 街景三维重建数据集推荐

数据集	推荐等级	理由
KITTI	高	高分辨率图像，详细注释，标准化评估基准
Waymo Open	高	数据量大，多样化场景
PandaSet	中等	高质量点云，数据量较少
nuScenes	高	数据量大，多种传感器